

(A) 18/20

Rediseño de Arquitectura de Computadoras 2025

Parcial 2 - Tema B - 1era Fecha - 06/06/2025

Apellido y Nombre

Nro. de Alumno

Observaciones: Completar las respuestas con tinta en imprenta mayúscula. Cada ejercicio indica su valor en puntos. SE APRUEBA CON 12 PUNTOS. NOTA MAXIMA: 20

1. Dado el siguiente programa, indicar el contenido de los registros r2, r4 y r6 al finalizar su ejecución en el simulador Winmips. (0,5 pto c/u)

(r2) = 0 (r4) = 9 (r6) = 36

```
.data
A: .word 4
B: .word 9
X: .word 0
.code
R2 = A: ld r2, A(r0)
R4 = B: ld r4, B(r0)
halt
dadd r6, r0, r0 R6 = 0
lazo: dadd r6, r6, r4 9 + 9 = 18
daddi r2, r2, -1 18 - 1 = 17
bnez r2, lazo 17 != 0
sd r6, X(r0)
halt
```

2. En el programa anterior ¿cuáles instrucciones intercambiaría de posición para que el número de atascos RAW sea cero? Con Forwarding habilitado. (1 pto)

intercambiaría dadd r6, r6, r4 y daddi r2, r2, -1

3. Respecto al mismo programa, indicar el CPI en el caso ideal en el cual la ejecución no tenga atascos de ningún tipo. (1 pto)

CPI (sin atascos) = 12 / 8

4. Reordenar las instrucciones del lazo del programa del ejercicio 1 de manera tal que, ejecutándolo con la opción Delay Slot habilitada, el contenido final del registro r6 sea el mismo. (1 pto)

lazo: daddi r2, r2, -1
bnez r2, lazo
dadd r6, r6, r4

5. Indicar en qué etapa del pipeline de Winmips se realiza cada una de las siguientes tareas: (0,5 pto c/u)

Acceso a una dirección de memoria: mem ✓
Captura de una instrucción: IF ✓

6. Completar las tres instrucciones que faltan para leer un carácter desde el teclado, y que el código ASCII del carácter leído sea el mismo. (0,5 pto c/u)

```
.code
ldw $s6, CONTROL($0) ✓ daddi $t0, $0, 9 ; código para leer un carácter
ldw $s7, DATA($0) ✓ sd $t0, 0($s6) ; mando el 9 a CONTROL
ld $t3, 0($s7) ✓ ld $t3, 0($s7) ; traigo el car. ingresado guardado en data a $t3
```

7. ¿Cuántas opciones para generar salidas en la pantalla gráfica tiene WinMIPS64? (1 pto)

8. Indicar con una X cuáles instrucciones son correctas y cuáles incorrectas. (0,5 pts c/u)

INSTRUCCIÓN	CORRECTA	INCORRECTA
DADDI R3, R0, R1		X
LD R2, LETRA (8)		X
SB R2, TEXTO (\$0)	X	
POP R1		X

9. Escriba una subrutina que reciba por parámetro la dirección de un mensaje a imprimir y lo muestre en pantalla para pedir el ingreso de un número decimal y devuelva el valor ingresado. (4 pto)

10. Escriba un programa que utilice la subrutina del punto anterior para solicitar el ingreso de 2 números decimales y luego realizar una suma entre ambos e imprimir en pantalla el resultado decimal obtenido. (6 pto)

9. Subrutina: `daddi $t6, $0, 4`; pongo el código 4 que es para imprimir texto
`sw $a0, 0($s1)`; manda la dir del texto a data
`sw $t6, 0($s0)`; mando el código a control
`daddi $t6, $0, 8`; pongo el código 8 que es para leer un num.
`sd $t6, 0($s0)`; mando el 8 a control
`lw $v0, 0($s1)`; me traigo desde data el valor ingresado y lo guardo en \$v0
`jr $ra`

10. `.data`
`dir_control: .word 32 0x10000`
`dir_data: .word 32 0x10008`
`msg: .asciiz "Ingrese un número decimal: "`
`.code`
`lwu $s0, dir_control($0), $s0 = CONTROL`
`lwu $s1, dir_data($0); $s1 = DATA`
`daddi $a0, $0, msg; mov $a0, offset msg`
`daddi $t0, $0, 2; cont de veces que tengo que ingresar un decimal`
`daddi $s3, $0, 0; inicializo en 0 $s3 porque ahí voy a hacer la suma`
`loop: jal subrutina`
`dadd $s3, $s3, $v0; hago la suma con lo que devuelve la subrutina`
`daddi $t0, $t0, -1; decrementa porque ya se ingresó y se sumó el decimal ingresado`
`bnez $t0, loop; si $t0 no es 0 va a loop porque significa que falta ingresar y sumar números`
`daddi $t1, $0, 2; código para imprimir un entero`
`sw $s3, 0($s1); con signo`
`sw $t1, 0($s0); mando lo que quiero imprimir a data`
`halt;`
 mando el código a control para que imprima lo que mandé a data.